ECG Machine



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: ECG machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

ECG machine त्वचा पर लगाए गए electrodes के माध्यम से heart की electrical activity record करती है। सही electrode placement, patient preparation और signal quality checks से reliable tracing मिलती है, जिसकी interpretation qualified healthcare personnel करते हैं।

मुख्य भाग

- ECG recorder और display
- Patient lead wires और electrode connectors
- Disposable या reusable electrodes
- Patient cable और lead set
- Control buttons और recording settings
- Power supply, battery और printer या digital output

शुरू करने से पहले

1. ECG machine का उपयोग केवल trained तथा authorised personnel करें।
2. Facility policy के अनुसार patient की identity confirm करें, procedure समझाएँ और consent लें।
3. Machine, patient cable, lead wires, electrodes, power supply तथा accessories में damage जाँचें।
4. Verify करें कि machine साफ, functional और required maintenance तथा calibration schedule के अनुसार है।
5. Private तथा comfortable area तैयार करें और सुनिश्चित करें कि patient आराम से स्थिर लेट सके।
6. आवश्यकतानुसार electrode sites साफ तथा dry करें और सही electrodes तथा lead configuration तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Patient को आरामदायक position में रखें, सामान्यतः पीठ के बल, और स्थिर तथा relaxed रहने को कहें।
2. ECG machine चालू करें और appropriate patient तथा recording settings चुनें।
3. Facility की privacy procedures के अनुसार आवश्यक patient details सही-सही enter करें।
4. Approved lead-placement diagram के अनुसार electrodes को सही anatomical locations पर लगाएँ।
5. Lead wires को संबंधित electrodes से connect करें और प्रत्येक connection secure होने की जाँच करें।
6. Patient cable को इस तरह रखें कि pulling, movement और electrical interference कम हो।
7. Recording से पहले displayed signal में stable baseline तथा acceptable waveform quality जाँचें।
8. Recording के दौरान patient को स्थिर रहने और सामान्य रूप से साँस लेने को कहें, जब तक अलग निर्देश न हों।
9. Recording शुरू करें और verify करें कि सभी required leads तथा waveform segments capture हो गए हैं।
10. Movement artefact, loose electrodes या signal interference से tracing खराब हो तो recording दोबारा करें।
11. ECG को सही patient identification, date और time के साथ label, save या print करें।

2. Tracing को interpretation के लिए authorised healthcare professional को दें; केवल recording के आधार पर स्वयं diagnosis न करें।
3. Lead wires धीरे से disconnect करें, electrodes हटाएँ और patient को comfortable position में आने में मदद करें।
4. Infection-control procedures के अनुसार reusable accessories तथा machine की patient-contact surfaces साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ECG recording trained healthcare personnel करें और interpretation appropriately qualified professional करे।
- पूरी procedure में patient की privacy, dignity तथा consent बनाए रखें।
- Use से पहले cables तथा electrical accessories inspect करें; exposed wires या damaged connectors वाला equipment उपयोग न करें।
- Machine तथा electrical connections को liquids और wet surfaces से दूर रखें।
- Single-use electrodes केवल एक patient के लिए उपयोग करें और reusable accessories के infection-control procedures follow करें।
- ECG recording के कारण emergency care में देरी न करें; chest pain, severe breathlessness, fainting या अन्य urgent symptoms में तुरंत clinical assessment जरूरी है।
- अन्य connected medical equipment के साथ machine उपयोग करते समय manufacturer instructions तथा facility procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved instructions के अनुसार प्रत्येक patient के बाद machine तथा reusable patient-contact accessories साफ करें।
- Lead wires, clips, connectors और cables में wear या damage नियमित जाँचें।
- जहाँ लागू हो battery condition, paper supply और printer function जाँचें।
- Facility requirements के अनुसार preventive maintenance तथा electrical safety testing कराएँ।
- Machine को clean, dry और secure location में रखें तथा बार-बार होने वाली signal या equipment faults report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Electrodes को गलत anatomical positions पर लगाना।
- Loose electrodes, dry contact surfaces या poorly connected lead wires के साथ recording करना।
- Patient movement या cable interference से tracing खराब होने देना।
- गलत patient identification के साथ tracing save या print करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।